

4. Aplicações: operadores semisimples e decomposição de Jordan Chevalley.

Def 4.1. Seja $T: V \rightarrow V$ operador de dimensão finita. Dizemos que T é **semisimples** se V for semisimples como $K[x]$ -módulo, ou seja, dado $W \subseteq V$ subespaço T -invariante, existe $W' \subseteq V$ T -invariante com $V = W \oplus W'$.

lem 4.2. Seja $T: V \rightarrow V$ operador e suponha que o minimal de T é irreduzível. Então T é semisimples.

Dem: Seja f o minimal de T e considere o corpo $L = K[x]/(f)$. Como V é $K[x]$ -módulo e $\text{ann } V = (f)$, segue que V é L -módulo. Note ainda que $W \subseteq V$ é $K[x]$ -submódulo $\Leftrightarrow W$ é L -submódulo. Mas sendo L corpo, todo subespaço admite complemento.

Teorema 4.3. Seja $T: V \rightarrow V$ operador. Então T é semisimples se o minimal m_T é produto de fatores lineares. Ainda, se $A \in M_n(K)$ é matriz de T em alguma base, são equivalentes:

- i) A é diagonalizável na forma algébrica sobre K
- ii) m é separável

Dem: A equivalência entre i) e ii) segue diretamente da caracterização de matrizes diagonalizáveis sobre aqueles onde o mini

mod é repetível e se for completo.

Suponha que m não seja livre de quebra: $m = q^2 h$. Se $W = \ker q(T)$. Note que W é T -invariante. Suponha que existe $W' \subseteq V$ T -invariante com $V = W \oplus W'$. Como $q(T)h(T) \neq 0$, existe $\beta \in V$ com $qh\beta \neq 0$. Note que $qh\beta \in W$. Escreva $\beta = \beta_1 + \beta_2$ com $\beta_1 \in W, \beta_2 \in W'$. Observe que $qh\beta_1 = hqh\beta_1 = 0$ e assim $qh\beta = qh\beta_2 \in W'$. Como $W \cap W' = 0$, segue que $qh\beta = 0$, em absurdo.

Suponha agora $m = p_1 \cdots p_k$ fatoração em irredutíveis não associados e seja $W \subseteq V$ T -invariante. Pelo Teorema 3.4, temos

$$W = W \cap V_1 \oplus \cdots \oplus W \cap V_k, \text{ onde } V_i = \ker p_i(T).$$

O minimal de $T|_{V_i}$ é p_i .

Segue do Lema 4.2 a existência de $W_i \subseteq V_i$ T -invariante com $V_i = W \cap V_i \oplus W_i$, logo, $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k = W \oplus (W_1 \oplus \cdots \oplus W_k)$ e portanto T é totalmente redutível.

Def 4.4 Um operador $T: V \rightarrow V$ é chamado de **absolutamente redutível** se seu minimal é repetível.

Def 4.5. Se $T: V \rightarrow V$ operador. Dizemos que T admite uma **decomposição de Jordan-Chevalley** (SCN) se $\exists N: V \rightarrow V$ não operador nilpotente

- Se T é absolutamente redutível e N

ϵ nilpotente

$$T = S + N$$

T, S, N comutam entre si.

Proposição 46 Suponha que T admite o mesmo período primo. Então

i) O minimal de T é produto de polinômios repetíveis

ii) T e S possuem o mesmo característico

iii) A de comprimento é ímpar.

Dem i) Se p é o minimal de S , que é repetível por exposições lineares, verificamos que $p(S+N) = N \cdot g(S, N)$ para algum $g \in K[X, Y]$. Como N é nilpotente, existe $k \geq 1$ com $N^k = 0$. Assim $p^k(T) = 0$ e o minimal de T divide p^k .

ii) A partir daqui, vamos utilizar linguagem matricial. Escolha base B de V e seja $A = [T]_B$, $A_S = [S]_B$, $A_N = [N]_B$. Seja L o corpo de fatoração de polinômios mínimos de A_S . Sejam $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ os autovalores distintos de A_S . Então $L^n = V_1 \oplus \dots \oplus V_s$, onde V_i é o autoespaço de α_i para A_S . Se $d_i = \dim V_i$. Segue que o característico de A_S é $(x - \alpha_1)^{d_1} \dots (x - \alpha_s)^{d_s}$. Por outro lado, como A e A_S comutam, V_i é A -invariante. Assim, em V_i , $A - \alpha_i I = A - A_S$ é nilpotente. Assim, o minimal de $A|_{V_i}$ é uma potência de $(x - \alpha_i)$ e portanto o característico de $A|_{V_i}$ é $(x - \alpha_i)^{d_i}$, de onde segue o resultado.

iii) Usando a notação de item ii) acima, seja $m = (x - \alpha_1)^{n_1} \cdots (x - \alpha_s)^{n_s}$ o minimal de A e $W_i = \ker(A - \alpha_i \text{Id})^{n_i}$. Pelo Teorema 3.4 $L^n = W_1 \oplus \cdots \oplus W_s$ e $W_i = \{v \in L^n : (T - \alpha_i \text{Id})^p v = 0 \text{ para algum } p \geq 1\}$. Pelo demonstrado acima, $V_i \subseteq W_i$. Logo, como ambos os lados da relação são diretos, $V_i = W_i$. Neste modo, A_s é determinado por suas auto-espéres, que por sua vez são determinados por A . Assim, se (A_s, A_N) é outro decomposição de Jordan-Chevalley para A , $A'_s = A_s$ e $A'_N = N - A'_s = N - A_s = A_N$.

Teorema 4.7 (Decomposição de Jordan-Chevalley) Seja $T: V \rightarrow V$ linear. Então T admite decomposição se o minimal de T é produto de expoentes.

Dem: Se vimos o resto no Proposição 4.6. Para o i do, seja L o corpo de fatoração do minimal de T . Por hipótese, $K \subseteq L$ e extensão Galois finita e K é o corpo fixo de $\text{Gal}(L/K)$.

Seja t matriz de T em alguma base como o minimal de t se fatora completamente, pelo Teorema 3.5, podemos escrever L^n permuta por $B = B_1 \cup \cdots \cup B_r$ tal que $V_i = [B_i]$ é A -invariante e $[A|_{V_i}]_{B_i} = J_{n_i}(c_i)$ onde $c_i \in L$ é autovalor de A . Seja V, N matrizes tais que $[V|_{V_i}]_{B_i} = c_i \text{Id}_{n_i}$ e $N = A - V$. Pelo Definição de Classe de Jordan,

re $B_i = \{v_{i2}, \dots, v_{in_i}\}$, então $Nv_{ij} \in \{v_{i2}, \dots, v_{in_i}\}$.
 Logo, $(Nv_i)^{n_i} = 0$ e portanto N é nilpotente.
 Além disso, $(V, N)_B$ é diagonal. Ainda,
 Vv_i vem de Nv_i e Av_i . Assim, V
 vem de N e A . Neste modo, $NV = VN$
 implica $N(A - N) = (A - N)N \Rightarrow NA = AN$. Segue
 que (V, N) é decomposição de Jordan-Vo
 volley de A sobre L .

Seja agora $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$, automorfismo
 de L fixando K . Então $A = \sigma(A) = \sigma(V) + \sigma(N)$.
 Note que como V é diagonalizável, existe
 P invertível com PVP^{-1} diagonal. Logo
 $\sigma(P)\sigma(V)\sigma(P)^{-1} = \sigma(PVP^{-1})$ é diagonal e assim
 $\sigma(V)$ é absolutamente redutível. É claro
 que $\sigma(N)$ é nilpotente e o comutador de
 $A = \sigma(A)$, $\sigma(V)$ e $\sigma(N)$ segue do comutador
 de A , V , N . Pelo enunciado do **Proposição 4.6**
 segue que $\sigma(V) = V$ e $\sigma(N) = N$. Não como
 o subcorpo de L fixado por $\text{Gal}(L/K)$
 é K , segue que V e N não mudam sobre K .